CIRCUITS AND SYSTEMS NOTES

Theory and Exercises explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of making people understand what is a circuit and the related behaviour and operation of it.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

COLLEGAMENTO IN SERIE E PARALLELO, DIVISORI DI TENSIONE E CORRENTE

Indice

1 Introduzione ai Collegamenti di Dipoli **2**
1.1 Prerequisiti . . . 2
1.2 Collegamento in Serie . . . 2
1.2.1 Definizione di Collegamento in Serie . . . 2
1.3 Collegamento in Parallelo . . . 3
1.3.1 Definizione di Collegamento in Parallelo . . . 3

2 Resistori in Serie e parallelo **3**
2.1 Resistori in serie . . . 3
2.1.1 Relazioni Fondamentali . . . 3
2.1.2 Derivazione della Resistenza Equivalente . . . 3
2.2 Resistori in Parallelo . . . 4
2.2.1 Relazioni Fondamentali . . . 4
2.2.2 Derivazione della Conduttanza Equivalente . . . 4
2.3 Caso Particolare: Due Resistori in Parallelo . . . 4
2.4 Limitazioni dei Collegamenti Serie/Parallelo . . . 4

3 Divisori di Tensione e Divisori di Corrente **5**
3.1 Introduzione alle Configurazioni Circuitali . . . 5
3.2 Divisore di Tensione . . . 6
3.2.1 Derivazione della Formula del Divisore di Tensione . . . 6
3.2.2 Esempi Numerici per il Divisor di Tensione . . . 6
3.3 Divisore di Corrente . . . 7
3.3.1 Derivazione della Formula del Divisor di Corrente . . . 7
3.3.2 Esempi Numerici per il Divisor di Corrente . . . 7
3.3.3 Espressione in Funzione delle Resistenze . . . 7
3.4 Applicazioni Pratiche del Divisor di Tensione . . . 8
3.5 Svantaggi del Divisore di Tensione . . . 8

4 Esercizi Guidati **9**
4.1 Esercizio 1: Circuito Misto Serie-Parallelo . . . 9
4.1.1 Soluzione Passo-Passo . . . 9
4.2 Esercizio 2: Divisore di Tensione con Carico . . . 10
4.2.1 Soluzione Passo-Passo . . . 11
4.3 Esercizio 3: Divisore di Corrente Complesso . . . 12
4.3.1 Soluzione Passo-Passo . . . 12

1 Introduzione ai Collegamenti di Dipoli

In questa sezione introduciamo i concetti fondamentali di *collegamento in serie* e *collegamento in parallelo* per bipoli (o dipoli) nei circuiti elettrici. Questi concetti rappresentano i due modi fondamentali attraverso cui è possibile combinare più elementi circuitali per ottenere configurazioni più complesse.

1.1 Prerequisiti

Prima di procedere, richiamiamo alcuni concetti fondamentali:

- Un *bipolo* (o dipolo) è un elemento circuitale con *due terminali*, attraverso i quali fluisce corrente e si misura tensione.
- La *corrente* i è la stessa in tutti i bipoli collegati in serie.
- La *tensione* v è la stessa su tutti i bipoli collegati in parallelo.
- La *legge di Ohm*: $v = Ri$ o equivalentemente $i = Gv$, dove R è la resistenza e $G = 1/R$ è la *conduttanza*.

1.2 Collegamento in Serie

1.2.1 Definizione di Collegamento in Serie

Definizione 1.1 (Collegamento in Serie)**.** *Due bipoli sono collegati* in serie *se sono gli unici bipoli incidenti su un dato nodo, ossia se da soli formano un* cutset nodale.

Osservazione 1.1. *Un* cutset nodale *è un insieme minimo di rami che, se rimossi, disconnette un nodo dal resto del circuito. Nel caso del collegamento in serie, i due bipoli sono gli unici rami che connettono due nodi distinti, formando una catena ininterrotta.*

Proposizione 1.1 (Corrente nei Bipoli in Serie)**.** *Due bipoli collegati in serie hanno la* stessa corrente.

Dimostrazione. Poiché i bipoli sono gli unici elementi incidenti sul nodo intermedio, per la *legge dei nodi di Kirchhoff* (LNK), la corrente entrante deve uguagliare la corrente uscente. Quindi $i_1 = i_2$. Questa proprietà si generalizza naturalmente a più di due bipoli in serie: tutti percorrono la *stessa corrente* i. □

1.3 Collegamento in Parallelo

1.3.1 Definizione di Collegamento in Parallelo

Definizione 1.2 (Collegamento in Parallelo)**.** *Due bipoli sono collegati* in parallelo *se sono connessi alla* stessa coppia di nodi.

Proposizione 1.2 (Tensione nei Bipoli in Parallelo)**.** *Due bipoli collegati in parallelo hanno la* stessa tensione.

Dimostrazione. Essendo collegati agli stessi due nodi, la differenza di potenziale tra tali nodi è identica per entrambi i bipoli: $v_1 = v_2 = v$. □

Questa definizione si generalizza naturalmente a più bipoli in parallelo: tutti condividono la *stessa tensione* v.

2 Resistori in Serie e parallelo

2.1 Resistori in serie

Consideriamo N resistori in serie, ciascuno con resistenza R_k e tensione v_k, dove $k = 1, \ldots, N$.

2.1.1 Relazioni Fondamentali

Per il collegamento in serie, la corrente i è la stessa per tutti i resistori. Per la legge di Ohm applicata a ciascun elemento:

$$v_k = R_k i, \quad k = 1, \ldots, N \tag{3.11}$$

La *tensione totale* v attraverso la catena di resistori è la somma delle tensioni individuali (per la legge dei loop di Kirchhoff):

$$v = v_1 + v_2 + \cdots + v_N \tag{3.12}$$

2.1.2 Derivazione della Resistenza Equivalente

Sostituendo le espressioni (3.11) in (3.12), otteniamo:

$$v = \sum_{k=1}^{N} v_k = \sum_{k=1}^{N} R_k i = \left(\sum_{k=1}^{N} R_k \right) i \tag{3.13}$$

$$R = \sum_{k=1}^{N} R_k \tag{3.14}$$

Teorema 2.1 (Resistori Equivalenti in Serie)**.** *È possibile sostituire N resistori in serie con un unico resistore equivalente di resistenza $R = \sum_{k=1}^{N} R_k$.*

Dimostrazione. Dall'equazione (3.13), la tensione totale è $v = Ri$ con $R = \sum R_k$, che corrisponde esattamente alla legge di Ohm per un singolo resistore equivalente. □

Osservazione 2.1. *Collegando più resistori in serie si ottiene $R > R_k$ per ogni k, poiché tutte le $R_k > 0$. La resistenza totale* aumenta.

2.2 Resistori in Parallelo

Ora consideriamo N resistori in parallelo, ciascuno con resistenza R_k e corrente i_k, $k = 1, \ldots, N$.

2.2.1 Relazioni Fondamentali

Per il collegamento in parallelo, la tensione v è la stessa per tutti i resistori. Usando la conduttanza $G_k = 1/R_k$:

$$i_k = \frac{v}{R_k} = G_k v, \quad k = 1, \ldots, N \tag{3.15}$$

La *corrente totale* i è la somma delle correnti individuali (legge dei nodi di Kirchhoff):

$$i = i_1 + i_2 + \cdots + i_N \tag{3.16}$$

2.2.2 Derivazione della Conduttanza Equivalente

Sostituendo (3.15) in (3.16):

$$i = \sum_{k=1}^{N} i_k = \sum_{k=1}^{N} G_k v = \left(\sum_{k=1}^{N} G_k \right) v \tag{3.17}$$

Confrontando con la legge di Ohm $i = Gv$, otteniamo:

$$G = \sum_{k=1}^{N} G_k \tag{3.18}$$

Corollario 2.1 (Resistori Equivalenti in Parallelo)**.** *N resistori in parallelo possono essere sostituiti da un unico resistore con conduttanza $G = \sum_{k=1}^{N} G_k$.*

2.3 Caso Particolare: Due Resistori in Parallelo

Per due resistori R_1, R_2:

$$G = G_1 + G_2 = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2} \tag{3.19}$$

Quindi la resistenza equivalente è:

$$R = \frac{1}{G} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \tag{3.20}$$

Esempio 2.1. *Se $R_1 = 2\,\Omega$ e $R_2 = 3\,\Omega$, allora $R = \frac{2 \cdot 3}{2+3} = 1.2\,\Omega$.*

Osservazione 2.2. *In parallelo, $G > G_k$ per ogni k, quindi $R < R_k$ per ogni k. La resistenza totale* diminuisce.

2.4 Limitazioni dei Collegamenti Serie/Parallelo

Osservazione 2.3. *Non tutti i componenti possono essere collegati in serie o parallelo. Questa semplificazione si applica solo a configurazioni* pure *senza altre connessioni intermedie.*

3 Divisori di Tensione e Divisori di Corrente

3.1 Introduzione alle Configurazioni Circuitali

Consideriamo le configurazioni circuitali mostrate nelle Figure 1 e 2. Il pannello (a) mostra il *divisor di tensione*, mentre il pannello (b) mostra il *divisor di corrente*.

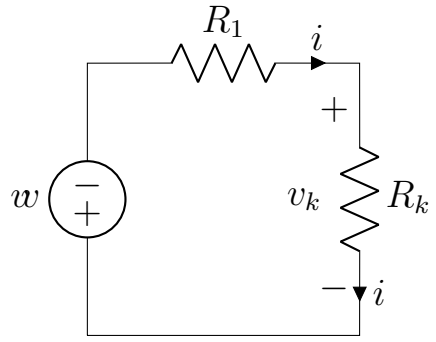

Figura 1: Divisore di tensione: resistori in serie con tensione totale v e tensione parziale v_k sul resistore R_k.

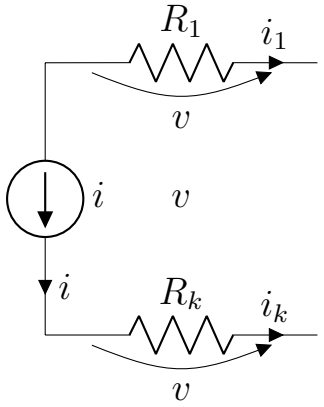

Figura 2: Divisore di corrente: resistori in parallelo con corrente totale i e corrente parziale i_k nel resistore R_k.

Le figure mostrano graficamente le due configurazioni fondamentali: nel divisor di tensione tutti i resistori sono percorsi dalla stessa corrente i, mentre nel divisor di corrente tutti i resistori hanno la stessa tensione v.

3.2 Divisore di Tensione

Analizziamo prima il *divisor di tensione*. Vogliamo calcolare la tensione v_k *sul* resistore generico R_k, espressa in funzione della tensione totale v applicata alla catena in serie.

3.2.1 Derivazione della Formula del Divisore di Tensione

Per la legge di Ohm applicata al resistore R_k:

$$v_k = R_k i \tag{3.21}$$

Poiché i resistori sono collegati in serie, la corrente i è la stessa per tutti. Dalla resistenza equivalente in serie (equazione 3.14):

$$i = \frac{v}{R_1 + R_2 + \cdots + R_N} \tag{3.22}$$

Sostituendo (3.22) in (3.21):

$$v_k = R_k \cdot \frac{v}{R_1 + R_2 + \cdots + R_N} = \frac{R_k}{R_1 + R_2 + \cdots + R_N} v \tag{3.23}$$

Teorema 3.1 (Formula del Divisor di Tensione)**.** *La tensione v_k sul resistore R_k in una catena di N resistori in serie è data da:*

$$v_k = \frac{R_k}{\sum_{j=1}^{N} R_j} v$$

dove v è la tensione totale applicata.

Dimostrazione. La dimostrazione segue direttamente dalla combinazione della legge di Ohm e della proprietà delle resistenze equivalenti in serie. □

Osservazione 3.1. *Il fattore adimensionale $\frac{R_k}{\sum R_j}$ determina la* frazione *di tensione v che si ha sul resistore R_k. La somma di tutti i fattori è unitaria: $\sum_k \frac{R_k}{\sum R_j} = 1$.*

3.2.2 Esempi Numerici per il Divisor di Tensione

Esempio 3.1 (Due Resistori Uguali)**.** *Se $N = 2$ e $R_1 = R_2 = R$, allora:*

$$v_1 = \frac{R}{R + R} v = \frac{1}{2} v, \quad v_2 = \frac{1}{2} v$$

Esempio 3.2 (Resistori Disuguali)**.** *Se invece $R_1 = R$ e $R_2 = 3R$, allora:*

$$v_1 = \frac{R}{R + 3R} v = \frac{1}{4} v, \quad v_2 = \frac{3R}{R + 3R} v = \frac{3}{4} v$$

Osservazione 3.2. *"Più grande è la resistenza, maggiore è la caduta di tensione!"*

3.3 Divisore di Corrente

Consideriamo ora il *divisore di corrente*. Vogliamo calcolare la corrente i_k *nel* resistore generico R_k, data la corrente totale i entrante nel parallelo.

3.3.1 Derivazione della Formula del Divisor di Corrente

Per la legge di Ohm:

$$i_k = \frac{v}{R_k} = G_k v \tag{3.24}$$

Poiché i resistori sono in parallelo, la tensione v è la stessa per tutti. Dalla conduttanza equivalente in parallelo (equazione 3.18):

$$v = \frac{i}{G_1 + G_2 + \cdots + G_N} \tag{3.25}$$

Sostituendo (3.25) in (3.24):

$$i_k = G_k \cdot \frac{i}{G_1 + G_2 + \cdots + G_N} = \frac{G_k}{G_1 + G_2 + \cdots + G_N} i \tag{3.26}$$

Corollario 3.1 (Formula del Divisor di Corrente)**.** *La corrente i_k nel resistore R_k in un parallelo di N resistori è:*

$$i_k = \frac{G_k}{\sum_{j=1}^{N} G_j} i$$

dove i è la corrente totale entrante.

Osservazione 3.3. *Il fattore adimensionale $\frac{G_k}{\sum G_j}$ determina la* frazione *di corrente i che scorre nel resistore R_k. Anche qui $\sum_k \frac{G_k}{\sum G_j} = 1$.*

3.3.2 Esempi Numerici per il Divisor di Corrente

Esempio 3.3 (Due Conduttanze Uguali)**.** *Se $N = 2$ e $G_1 = G_2 = G$:*

$$i_1 = \frac{G}{G + G} i = \frac{1}{2} i, \quad i_2 = \frac{1}{2} i$$

Esempio 3.4 (Conduttanze Disuguali)**.** *Se $G_1 = G$ e $G_2 = 3G$:*

$$i_1 = \frac{G}{G + 3G} i = \frac{1}{4} i, \quad i_2 = \frac{3G}{G + 3G} i = \frac{3}{4} i$$

Osservazione 3.4. *Poiché $R_2 = \frac{1}{3} R_1$,* "più corrente scorre dove la resistenza è minore!".

3.3.3 Espressione in Funzione delle Resistenze

Espressendo le conduttanze $G_k = 1/R_k$, per due resistori otteniamo:

$$i_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2} i = \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i \tag{3.27}$$

$$i_2 = \frac{G_2}{G_1 + G_2} i = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i \tag{3.28}$$

3.4 Applicazioni Pratiche del Divisor di Tensione

Il divisor di tensione può essere usato come *convertitore di tensione*. Supponiamo che un circuito contenga componenti alimentati a 5V e altri a 3V.

Esempio 3.5 (Convertitore 5V $\rightarrow$ 3V)**.** *La sorgente da 5V può essere convertita in 3V usando, ad esempio,* $R_1 = 2\,k\Omega$ *e* $R_2 = 3\,k\Omega$*:*

$$v_2 = \frac{3}{2+3} \cdot 5 = 3\ V$$

3.5 Svantaggi del Divisore di Tensione

Tuttavia, questo metodo presenta inconvenienti:

1. La tensione di uscita dipende dalla corrente di carico i_L, che deve essere piccola rispetto alla corrente nei resistori.

2. Il divisore dissipa potenza nei resistori ($P = v^2/R$).

Osservazione 3.5. *Per applicazioni reali si preferiscono regolatori di tensione integrati che evitano questi problemi.*

4 Esercizi Guidati

4.1 Esercizio 1: Circuito Misto Serie-Parallelo

Dati: $R_1 = 4\,\Omega$, $R_2 = 6\,\Omega$, $R_3 = 8\,\Omega$, $V = 24\,\mathrm{V}$.
Trovare: R_{eq}, I_{tot}, V_1, I_2, I_3.
Dati: $R_1 = 4\,\Omega$, $R_2 = 6\,\Omega$, $R_3 = 8\,\Omega$, $V = 24\,\mathrm{V}$.
Trovare: R_{eq}, I_{tot}, V_1, I_2, I_3.

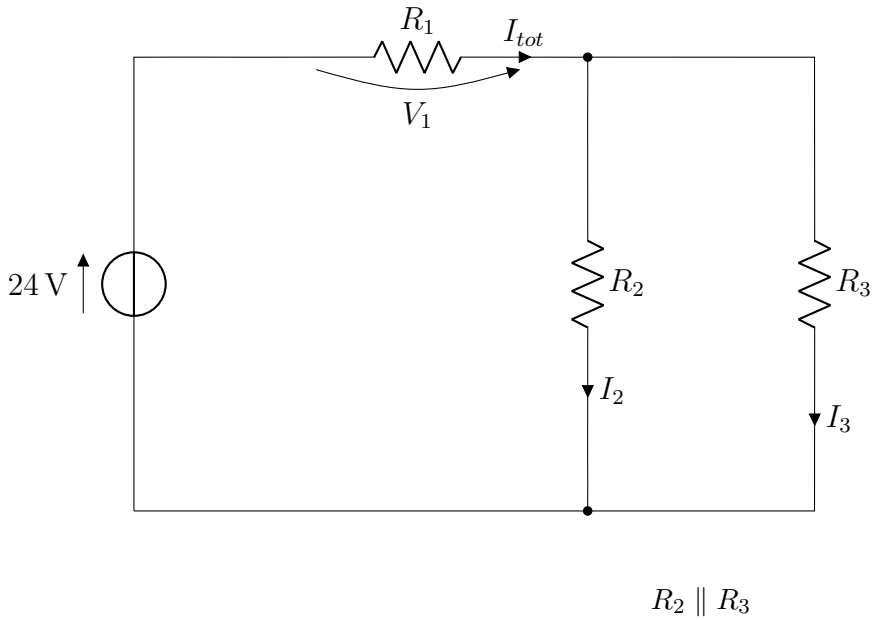

Figura 3: Circuito misto serie-parallelo.

4.1.1 Soluzione Passo-Passo

Passo 1: Resistenza equivalente del parallelo $R_2 \parallel R_3$

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{6 \cdot 8}{6 + 8} = \frac{48}{14} = \frac{24}{7} \approx 3.43\,\Omega \tag{1.1}$$

Passo 2: Resistenza totale del circuito

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = 4 + \frac{24}{7} = \frac{28 + 24}{7} = \frac{52}{7} \approx 7.43\,\Omega \tag{1.2}$$

Passo 3: Corrente totale I_{tot}

$$I_{tot} = I_1 = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{24}{52/7} = 24 \cdot \frac{7}{52} = \frac{168}{52} = \frac{42}{13} \approx 3.23\,\mathrm{A} \tag{1.3}$$

Passo 4: Divisore di corrente nel parallelo

$$I_2 = \frac{R_3}{R_2 + R_3} I_1 = \frac{8}{14} \cdot \frac{42}{13} = \frac{4}{7} \cdot \frac{42}{13} = \frac{24}{13} \approx 1.85\,\mathrm{A} \tag{1.4}$$

$$I_3 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} I_1 = \frac{6}{14} \cdot \frac{42}{13} = \frac{3}{7} \cdot \frac{42}{13} = \frac{18}{13} \approx 1.38\,\mathrm{A} \tag{1.5}$$

Passo 5: Verifica legge dei nodi di Kirchhoff

$$I_2 + I_3 = \frac{24}{13} + \frac{18}{13} = \frac{42}{13} = I_1 \quad \checkmark$$

Passo 6: Tensione su R_1

$$V_1 = R_1 I_1 = 4 \cdot \frac{42}{13} = \frac{168}{13} \approx 12.92\,\mathrm{V} \tag{1.6}$$

Passo 7: Verifica legge dei loop di Kirchhoff

$$V_{23} = R_{23} I_1 = \frac{24}{7} \cdot \frac{42}{13} = \frac{144}{13} \approx 11.08\,\mathrm{V}$$

$$V_1 + V_{23} = \frac{168}{13} + \frac{144}{13} = \frac{312}{13} = 24\,\mathrm{V} \quad \checkmark$$

Osservazione 4.1. *Il circuito è stato semplificato in due passi: prima il parallelo $R_2 \parallel R_3$, poi la serie con R_1. Ogni passaggio rispetta le proprietà dei collegamenti elementari.*

4.2 Esercizio 2: Divisore di Tensione con Carico

Dati: Divisor di tensione $R_1 = 2\,\mathrm{k\Omega}$, $R_2 = 3\,\mathrm{k\Omega}$, $V_{in} = 12\,\mathrm{V}$. Carico $R_L = 6\,\mathrm{k\Omega}$ collegato in parallelo a R_2.

Trovare:

1. V_{out} *senza* carico
2. R_{eq} *con* carico
3. V_{out} *con* carico
4. Variazione percentuale di V_{out}

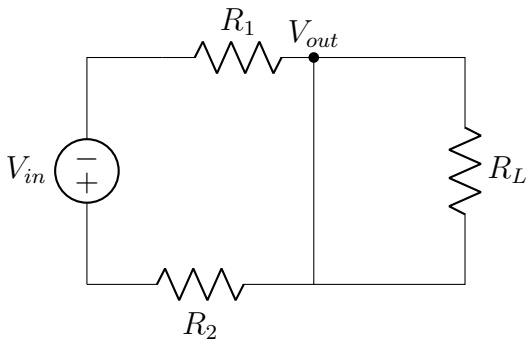

Figura 4: Schema del partitore di tensione con carico.

4.2.1 Soluzione Passo-Passo

Passo 1: Caso *senza carico* (circuito aperto su R_L)
Resistori in serie: $R_{tot} = R_1 + R_2 = 2 + 3 = 5\,\mathrm{k\Omega}$
Divisore di tensione (formula 3.23):

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in} = \frac{3}{2+3} \cdot 12 = \frac{3}{5} \cdot 12 = 7.2\,\mathrm{V} \tag{2.1}$$

Passo 2: Caso *con carico* (R_L collegato)
Prima calcoliamo $R_2 \parallel R_L$:

$$R_{2L} = \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L} = \frac{3 \cdot 6}{3+6} = \frac{18}{9} = 2\,\mathrm{k\Omega} \tag{2.2}$$

Nuova resistenza totale:

$$R_{eq} = R_1 + R_{2L} = 2 + 2 = 4\,\mathrm{k\Omega} \tag{2.3}$$

Nuova V_{out}:

$$V'_{out} = \frac{R_{2L}}{R_1 + R_{2L}} V_{in} = \frac{2}{2+2} \cdot 12 = \frac{2}{4} \cdot 12 = 6\,\mathrm{V} \tag{2.4}$$

Passo 3: Variazione percentuale

$$\Delta V_{out} = \frac{V'_{out} - V_{out}}{V_{out}} \cdot 100\% = \frac{6 - 7.2}{7.2} \cdot 100\% = -16.67\% \tag{2.5}$$

Passo 4: Correnti (verifica) Corrente totale: $I_{tot} = \frac{12}{4} = 3\,\mathrm{mA}$
Corrente in R_1: $I_1 = 3\,\mathrm{mA}$
Divisor di corrente $R_2 \parallel R_L$:

$$I_2 = \frac{R_L}{R_2 + R_L} I_{tot} = \frac{6}{9} \cdot 3 = 2\,\mathrm{mA} \tag{2.6}$$

$$I_L = \frac{R_2}{R_2 + R_L} I_{tot} = \frac{3}{9} \cdot 3 = 1\,\mathrm{mA} \tag{2.7}$$

Verifica: $I_2 + I_L = 2 + 1 = 3\,\mathrm{mA} = I_{tot}$ ✓

Osservazione 4.2. Il carico altera il rapporto del divisore! V_{out} *diminuisce del 16.67% perché* R_L riduce *l'impedenza equivalente del ramo di uscita.*

Corollario 4.1. *Per applicazioni reali,* $R_L \gg R_2$ *affinché* $V_{out} \approx V'_{out}$.

4.3 Esercizio 3: Divisore di Corrente Complesso

Dati: Tre resistori $R_1 = 5\,\Omega$, $R_2 = 10\,\Omega$, $R_3 = 15\,\Omega$. Sorgente di corrente $I_{tot} = 20\,\mathrm{A}$ alimenta il circuito.

Trovare:

1. Tensione V sui resistori paralleli
2. Correnti individuali I_1, I_2, I_3
3. Potenze dissipate P_1, P_2, P_3

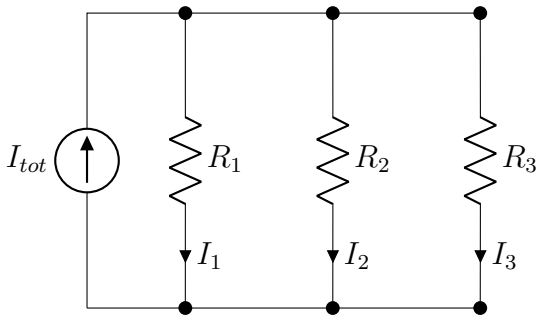

Figura 5: Circuito parallelo a tre rami con etichette chiare.

4.3.1 Soluzione Passo-Passo

Passo 1: Conduttanze individuali

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{5} = 0.2\,\mathrm{S} \tag{3.1}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{10} = 0.1\,\mathrm{S} \tag{3.2}$$

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{15} \approx 0.0667\,\mathrm{S} \tag{3.3}$$

Passo 2: Conduttanza totale del parallelo

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + G_3 = 0.2 + 0.1 + 0.0667 = 0.3667\,\mathrm{S} \tag{3.4}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{G_{eq}} \approx 2.727\,\Omega \tag{3.5}$$

Passo 3: Tensione comune V (stessa per tutti)

$$V = \frac{I_{tot}}{G_{eq}} = \frac{20}{0.3667} \approx 54.55\,\mathrm{V} \tag{3.6}$$

Passo 4: Divisor di corrente (formule 3.26)

$$I_1 = \frac{G_1}{G_{eq}} I_{tot} = \frac{0.2}{0.3667} \cdot 20 \approx 10.91\,\mathrm{A} \tag{3.7}$$

$$I_2 = \frac{G_2}{G_{eq}} I_{tot} = \frac{0.1}{0.3667} \cdot 20 \approx 5.45\,\mathrm{A} \tag{3.8}$$

$$I_3 = \frac{G_3}{G_{eq}} I_{tot} = \frac{0.0667}{0.3667} \cdot 20 \approx 3.64\,\mathrm{A} \tag{3.9}$$

Passo 5: Verifica legge dei nodi di Kirchhoff

$$I_1 + I_2 + I_3 = 10.91 + 5.45 + 3.64 = 20\,\mathrm{A} = I_{tot} \quad \checkmark$$

Passo 6: Potenze dissipate (con verifica)

$$P_1 = I_1^2 R_1 = (10.91)^2 \cdot 5 \approx 595.6\,\mathrm{W} \tag{3.10}$$
$$P_2 = I_2^2 R_2 = (5.45)^2 \cdot 10 \approx 297.0\,\mathrm{W} \tag{3.11}$$
$$P_3 = I_3^2 R_3 = (3.64)^2 \cdot 15 \approx 198.8\,\mathrm{W} \tag{3.12}$$

Verifica potenza totale:

$$P_{tot} = P_1 + P_2 + P_3 = 595.6 + 297.0 + 198.8 = 1091.4\,\mathrm{W}$$

$$P_{tot} = V \cdot I_{tot} = 54.55 \cdot 20 = 1091\,\mathrm{W} \quad \checkmark$$

Teorema 4.1 (Proporzionalità Corrente-Resistenza Inversa)**.** *Nel divisore di corrente:* $\frac{I_k}{I_{tot}} = \frac{G_k}{G_{eq}} = \frac{1/R_k}{\sum 1/R_j} \propto \frac{1}{R_k}$

Osservazione 4.3. La corrente è massima dove R è minima! $I_1 : I_2 : I_3 \approx 3 : 1.5 : 1$ *(inversamente proporzionale alle resistenze).*